

СберИндекс: сквозной пайплайн

Прогноз трат муниципальных образований и ранние сигналы шоков

Завершённые этапы текущего запуска: 32.0 мин.

CatBoost • Prophet • Chronos-Bolt • Новости • TDA • CUSUM

Архитектура решения

CSV СберИндекса + 49 коллизий названий → ключи MO → месячная панель

Статистика с датами релизов + новости → $\text{lag}(t-1)$ → признаки

Expanding-window OOF → модели → MAE / R^2 / WAPE / RMSE

Остатки → CUSUM / PELT / TDA → отчёт

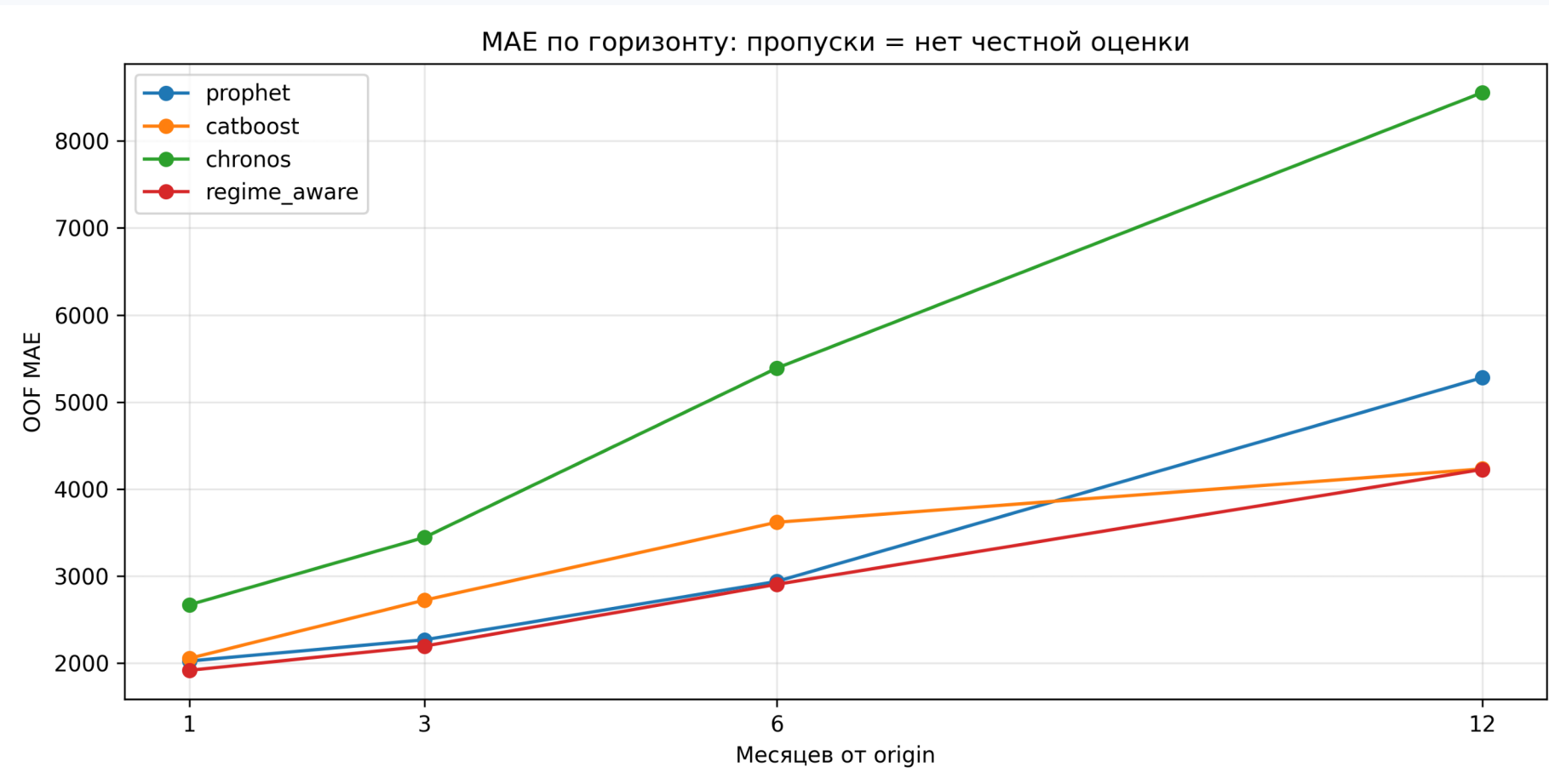
July frozen-origin RegimeAware Ensemble → submission.csv

Сравнение моделей прогнозирования

model	n	MAE	R2
prophet	12513	2021.430327	0.936134
catboost	12513	2051.761648	0.935877
chronos	12513	2667.549045	0.902258
Ensemble (CatBoost + Chronos)	12513	2515.324037	0.911007
RegimeAware Ensemble	12513	1914.284049	0.942422

RegimeAware MAE 1 914.28; Prophet 2 021.43

Четыре горизонта: статус измерений



h=1 мес

–5.30% MAE

h=3 мес

–3.23% MAE

h=6 мес

–1.14% MAE

h=12 мес

–19.98% MAE

Сравнение по измеренным OOF; h=12 — recursive frozen-origin.

Foundation Models: Chronos-Bolt

Zero-shot, индивидуальная история МО до origin без fine-tuning.

Все показатели берутся из артефактов текущего запуска.

Фолд 1: Chronos MAE 2 690.88; Фолд 3: 4 402.77.

RegimeAware pooled MAE 1 914.28

Новостной фактор

JSON-архивы → число текстов и причинный volume-shock → лаг $t-1$.

RuBERT sentiment измерен по 67808 публикациям; лаг $t-1$.

MAE без новостей 2051.76; с новостями 2051.76.

Production-дельта: 0.00%; N=12513 paired OOF.

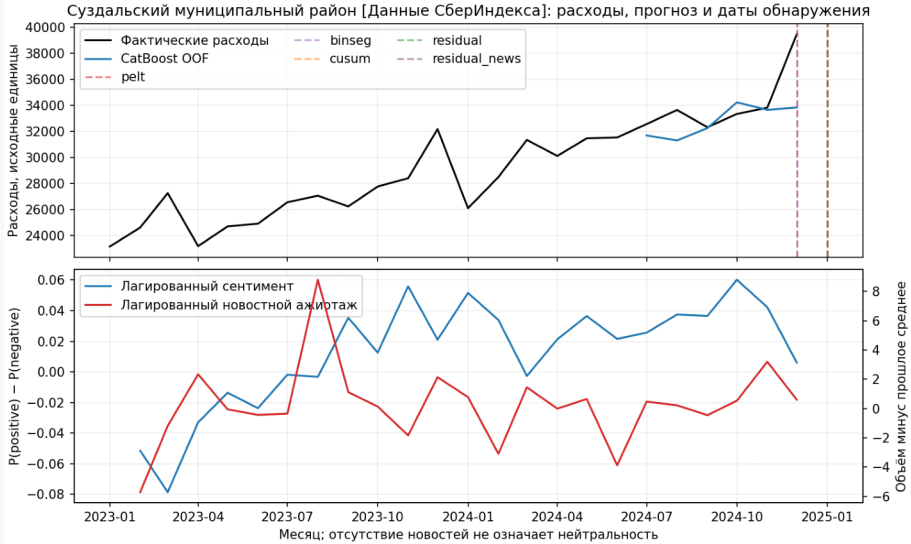
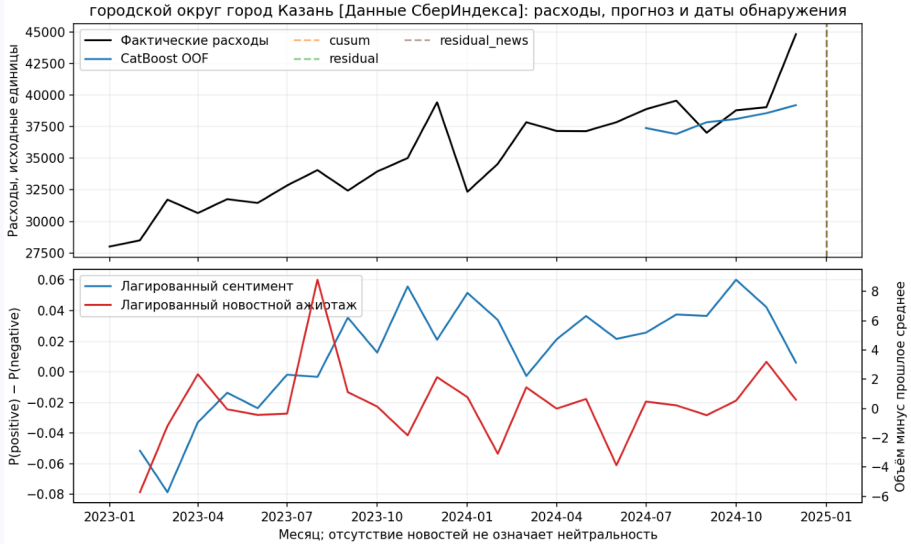
Эксперимент проверяет качество прогноза, причинность не установлена.

Детекция структурных изменений

method	precision	recall	f1	mean_lead_time_days
TDA	0.40	0.50	0.44	-30.0
Pelt	0.50	0.50	0.50	15.5
CUSUM	0.57	1.00	0.73	-15.0
Residual	0.50	0.25	0.33	0.0
Consensus	0.57	1.00	0.73	-15.0
Residual_news	0.00	0.00	0.00	н/д

Каталог CPD: 4 события внутри наблюдаемой истории; допуск ± 31 день.

Три кейса территорий



Казань, Норильск, Суздаль: фактические ряды, OOF и лагированные новости.
Кейсы описательны; совпадение с событием не устанавливает причину.

Практическая ценность для Сбера

Cash Management: TDA + подтверждение CUSUM → пересмотр лимитов банкоматов.

Карточные лимиты: устойчивый сигнал → проверка кредитного риска.

Human-in-the-loop: автоматический отказ клиентам запрещён.

Нужны мониторинг релизов, алертов и ошибок на новых origin.

Итоги и проверка поставки

submission.csv: 12 564 строк; 2 094 МО x 6 месяцев

Пустых ячеек: 0; отрицательных прогнозов: 0

MD5: 0939b3ad9b771982b77ea3458401e7da

Финальный источник: RegimeAware Ensemble.

Origin 2024-07-01; наблюдения июля–декабря не используются.